

5.2 21 23.

21. $a \times$ 上三角矩阵才拥有该性质.

$b \times$ 行交换和行倍乘都会改变行列式值.

$c \checkmark$

$d \times 5$ 是 A 的特征值.

23. $A = QR$

令 $P = Q$ Q 可逆.

$$\text{则 } P^{-1}AP = Q^{-1}(QR) \cdot Q = RQ = A_1$$

$\therefore$ 存在可逆矩阵 P , $P^{-1}AP = A_1$

$\therefore A$ 与 A_1 相似.

5.3 15, 16, 18, 22

$$15. A = \begin{bmatrix} 7 & 4 & 16 \\ 2 & 5 & 8 \\ -2 & -2 & -5 \end{bmatrix} \quad \lambda = 3, 1 \quad 16. A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \lambda = 2, 1$$

对于 $\lambda = 3$ 时 $A - 3I$:

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 16 \\ 2 & 2 & 8 \\ -2 & -2 & -8 \end{bmatrix}$$

行化简: $\begin{bmatrix} 4 & 4 & 16 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

基为 $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

对于 $\lambda = 1$, $A - I$:

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 & 16 \\ 2 & 4 & 8 \\ -2 & -2 & -6 \end{bmatrix} \quad \text{行化简: } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

基为 $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\therefore P = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当 $\lambda = 2$ 时 $A - 2I$

$$\begin{bmatrix} -2 & -4 & -6 \\ -1 & -2 & -5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 基为 $\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

当 $\lambda = 1$ $A - I$

$$\begin{bmatrix} -1 & -4 & -6 \\ -1 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 基为 $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\therefore P = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

18 $\lambda=5$ 已给出

对于 $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 求出其对应 λ

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 & 4 \\ 6 & 13 & -2 \\ 12 & 16 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = -3 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 另一个 $\lambda = -3$

对于 $\lambda = 5$

$$A - 5I: \begin{bmatrix} -12 & -16 & 4 \\ 6 & 8 & -2 \\ 12 & 16 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 基为 $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$P: \begin{bmatrix} -2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

22. a, x 必须是线性无关的

b. x 不一定要相等

c. $\checkmark$

d. x 两者没有必然联系

5.48

8.

$$[3b_1 - 4b_2]_{\beta} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[T(3b_1 - 4b_2)]_{\beta}$$

$$= [T]_{\beta} [(3b_1 - 4b_2)]_{\beta}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -6 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ -20 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\therefore T(3b_1 - 4b_2) = 24b_1 - 20b_2 + 11b_3$$

$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

经过计算机计算, $\lambda = 3$ 重数为 3.

$\lambda = 7$

当 $\lambda = 3$ 时 $A - 3I$:

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 此时 基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

当 $\lambda = 7$:

$A - 7I = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ 基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\therefore$ 由此可知 A 可对角化

$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

319 / 589

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

经计算机计算可知 $\lambda = -2$ $\lambda = 2$ 重数为 3

$\lambda = -2$ 时

$A + 2I = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda = 2$ 时

$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ 基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\therefore A$ 可对角化

$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

320 / 589